

系統簡介

組別：第 115414 組

專題名稱：救「舊」我的書

指導教師：林俊杰

專題學生：許凱俊、陳秉鴻、連卉煊、江芸萱

一、前言

隨著校園學習資源更迭快速，學生對教科書與參考用書的需求持續成長，二手書交易已成為節省學習成本的重要管道。然而，現行交易模式仍存在諸多痛點：面交需配合雙方時間，常因課業繁忙而難以成局；線上寄送雖具便利性，但書況描述與實物常有落差，加上預付款後可能遭遇詐騙糾紛，使學生對交易安全性存有疑慮。

本系統以「校園循環經濟」為發想起點，整合行動應用程式與智慧書櫃硬體，建立兼顧便利性與信任機制的二手書交易平台。平台採「先驗收、後完成」設計，買家於實體書櫃取書並確認書況後系統才完成撥款，從機制面降低交易風險；同時提供 ISBN 快速上架、書況實拍、即時聊天與會員等級制度等功能，簡化交易流程並提升使用者參與感。

二、系統功能簡介

本系統以「簡化流程」與「提升交易信任」為核心，整合行動應用程式與智慧書櫃，建立完整的二手書交易流程。

在賣家端，使用者可透過 ISBN 條碼掃描快速建立商品，自動帶入書籍資訊，僅需補充書況與價格即可完成上架。上架後可彈性修改或取消販售，並透過掃描 QR Code 將書籍存入智慧書櫃，降低上架與交付成本。前往書櫃頁另整合捷運、公車即時到站、YouBike、停車與路況。

在買家端，使用者可瀏覽書籍資訊與實拍書況照片，透過收藏與購物車功能進行篩選與比較。訂單成立後，系統即時通知買家取書，並提供期限提醒，確保交易順利完成。

在交易機制上，系統採「先驗收、後完成」設計。買家取書後需確認訂單，系統才完成撥款；若書況不符，可提出申訴並暫停交易，由管理員介入處理。此機制有效降低詐騙與糾紛風險。

此外，系統提供會員等級、即時聊天與後台管理功能，強化使用者互動與平台營運能力。

本系統透過「快速上架」、「書況透明」與「實體驗收」，有效解決傳統二手書交易中流程繁瑣與信任不足的問題。

三、系統使用對象

本系統主要面向有買賣二手書籍需求的學生族群，尤其針對課業繁忙、無法配合特定面交時間，或對線上交易安全性存疑的校園使用者。依問卷調查結果，受訪者以 21 至 25 歲（49.4%）及 20 歲以下（30.1%）為主，與本系統預設目標使用者高度吻合。次要對象為系統管理員，負責維運書櫃據點、審核申訴案件與管理平台內容。

四、系統特色

本系統具備五大核心特色：

- ISBN 掃描快速上架，掃描條碼即可自動帶入書名等出版資訊，大幅降低上架門檻。
- 透過智慧書櫃進行實體交付，採「先驗收、後撥款」機制，買家確認書況後系統才完成撥款，從根本降低詐騙與糾紛風險。
- 採用自製 3D 列印書櫃，結合 ESP32 控制模組，提供 24 小時非同步取書服務。
- 上架資訊透明化，賣家須提供書況實拍照片，調查顯示逾 95% 受訪者認為此功能有助提升購買意願。
- 透過會員等級、成就系統與聊天室功能，提升使用者參與感與平台黏著度。

五、系統開發工具

本系統依模組分工採用以下開發工具：

- 前端：Flutter 跨平台框架，開發 iOS 與 Android 行動應用程式。
- 後端：Node.js 搭配 Express.js 框架建構 RESTful API，並透過 Prisma ORM 存取 MySQL 資料庫，交通資訊則整合臺北市資料大平臺開放資料。
- 伺服器：Ubuntu 24.04.4 LTS 主機，搭配 NGINX 反向代理，並由 Cloudflare 提供 DNS 解析與防護。
- 智慧書櫃：以 C/C++ 搭配 Arduino Core for ESP32 撰寫韌體，控制電子鎖與感測模組。
- 3D 設計：以 SolidWorks 2025 建模，搭配 Bambu Studio 進行切片列印。
- 設計與協作：UI/UX 設計採用 Figma，版本控管採用 Git，並透過 GitHub 進程式碼託管與團隊協作。

六、系統使用環境

使用者端需搭載 iOS 15.5 以上或 Android 8.0 以上之智慧型手機，具備後置相機鏡頭（用於掃描 QR Code 與拍攝書況）及 4G/5G 或 Wi-Fi 網路連線；管理端需使用支援 HTML5 之現代瀏覽器（Chrome、Edge 或 Safari）；伺服器端需具備 4 核心以上 CPU、8GB 以上 RAM 及 50GB 以上 SSD 之 Linux 主機；智慧書櫃終端採 ESP32 微控制器，透過 2.4GHz Wi-Fi 與雲端後台通訊。

七、結論及未來發展

本系統透過整合行動應用程式與智慧書櫃，建立一套兼具便利性與信任機制的二手書交易模式，有效改善傳統面交與寄送的不便與風險。

未來將導入區塊鏈智慧合約，發展「驗收後自動撥款」機制，以提升交易透明度與安全性；同時結合使用者行為資料，建立個人化推薦系統，提高媒合效率。

在場域拓展方面，規劃將智慧書櫃佈點至更多校園與公共空間，並導入第三方支付，以提升使用便利性與符合法規要求。長期目標為建立跨校資源共享平台，推動學習資源的循環利用。